

Manual de Funcionamiento: Incubadora Neonatal Inteligente

Oscar Andres Tepud Jacome
Universidad Nacional de Colombia

1. Principios de Operación del Sistema

La incubadora funciona mediante un ciclo de Control de Lazo Cerrado, donde el microcontrolador actúa como el cerebro encargado de mantener la homeostasis.

- **Proceso de Muestreo:** El sistema utiliza un sensor DHT22 que, cada 2 segundos, entrega una trama de 40 bits con datos de temperatura y humedad. El ESP32 valida esta información mediante una suma de comprobación (Checksum). Si el sensor arroja datos erróneos, el sistema entra en un Modo de Seguridad, manteniendo el último estado conocido y evitando cambios erráticos en la calefacción.
- **Regulación Térmica (Control de Histéresis):** Para evitar el desgaste prematuro de los actuadores y las oscilaciones de temperatura (chattering), se utiliza un control con histéresis. Esto significa que la resistencia calefactora no se enciende y apaga ante la mínima variación, sino que permite un margen operativo de $35,5^{\circ}C$ a $36,5^{\circ}C$.
- **Gestión de Humedad:** El humidificador ultrasónico se activa selectivamente cuando el sensor detecta que la humedad relativa cae por debajo del 40 %, deteniéndose al alcanzar el objetivo del 60 % para prevenir la condensación excesiva.
- **Interfaz HMI:** La pantalla OLED proporciona al personal clínico una visualización en tiempo real de los parámetros, permitiendo una supervisión constante sin necesidad de interrumpir el microclima interno.

2. Gestión de Seguridad y Bioseguridad

La integridad del microclima es la prioridad absoluta. Por ello, el sistema integra protocolos de respuesta inmediata ante eventos físicos:

- **Interrupción por Acceso:** El sistema cuenta con un sensor magnético (Reed Switch) en la puerta. Al momento de la apertura, se ejecuta una interrupción de hardware que corta inmediatamente la alimentación de la resistencia térmica. Esto evita dos problemas:

1. El desperdicio de energía y la ineficiencia térmica al calentar aire que se está escapando.

2. El riesgo de quemaduras para el operador clínico al evitar corrientes convectivas de aire caliente saliendo directamente sobre sus manos.
- **Alarma de Brecha (Bioseguridad):** Tras la apertura, el sistema inicia un temporizador de 5 segundos. Si la puerta permanece abierta más allá de este periodo, el sistema infiere un riesgo para el neonato y activa una alarma acústica de 2000 Hz (frecuencia optimizada para resonancia) y alertas visuales.

3. Precauciones Técnicas y Mantenimiento

Para asegurar una operación libre de fallas, se deben considerar las siguientes directrices de diseño y mantenimiento:

- **Aislamiento Galvánico:** Nunca se debe permitir una conexión directa entre los circuitos de potencia (12V) y la lógica de control (3.3V). La presencia de optoacopladores (4N25) es fundamental. Si se requiere manipular el relé o los drivers de potencia, asegúrese de que el aislamiento esté intacto para evitar que picos de tensión destruyan el procesador ESP32.
- **Supresión de Transitorios (Diodo Flyback):** Si se realiza mantenimiento en el circuito de la resistencia, es obligatorio verificar la presencia del diodo en antiparalelo con la bobina del relé. Este componente es el único que evita que la fuerza contraelectromotriz (el "salto" de voltaje al apagar) dañe los pines GPIO del ESP32.
- **Estabilidad de Energía (PSRR):** La fuente de alimentación de 12V a 5V (Buck) y el regulador de 3.3V (LDO) deben operar en un entorno limpio. Si observa cuelgues del sistema (reinicio inesperado), verifique que no haya rizado de tensión en la línea de 3.3V, lo cual suele ser síntoma de una falla en el filtrado de la etapa de potencia.
- **Respeto a los Niveles Lógicos:** Bajo ninguna circunstancia se debe alimentar el ESP32 o sus entradas con voltajes superiores a 3.6V. La integridad del silicio es delicada; un cortocircuito accidental (latch-up) puede inutilizar el microcontrolador permanentemente.
- **Uso de la FPU:** El firmware está optimizado para realizar cálculos en punto flotante mediante hardware. Evite programar funciones que bloqueen el procesador (evitar `delay()`), ya que el ciclo de control debe ser continuo y determinístico para asegurar la precisión térmica.